

Déploiement automatisé de Windows



Pourquoi ne pas dupliquer un poste ?
Qu'est-ce qu'un déploiement automatisé ?



Plan

- 1 - Les outils de déploiement
- 2 - Le déploiement Windows





Les outils de déploiement



WDS (Windows Deployment Services)

Technologie de Microsoft permettant d'installer un système d'exploitation Windows via le réseau.

- Successeur de RIS (Remote Installation Service)
- Permet d'installer Windows Vista~10 et server 2008~2016
- Rôle disponible sur les versions serveur (depuis 2008 sp2)

Utilité :

- Déploiement d'images **WIM**
- Par **PXE**, fourniture d'images de démarrage (par TFTP)
- Utilisation de fichier de réponse xml pour une automatisation



Un rôle serveur

- WDS est un rôle à ajouter sur un serveur Windows
 - Une partition doit être dédiée à ce rôle
- Le rôle AD DS n'est pas obligatoire
- Un serveur DHCP doit être disponible



MDT (Microsoft Deployment Toolkit)

Solution gratuite de déploiement de Microsoft à l'aide de **séquences de tâches**.
Doit être utilisé avec **WADK** pour fonctionner.

Utilité :

- Automatisation de la fabrication d'images
- Automatisation de l'installation d'images

2 Possibilités :

- Utilisation de MDT seul → "LiteTouch" avec interventions humaines
- Utilisation avec **SCCM** → "ZeroTouch" sans intervention humaines

MDT n'installe pas de service TFTP ⇒ pas de démarrage PXE.
Solution : Utilisation de MDT et WDS ensemble



Principales fonctionnalité de MDT

La MDT est beaucoup plus personnalisable que WDS :

- Nom de l'ordinateur
- Jonction au domaine
- Installation d'applications sélectionnées ou en mode transparent configuré dans une séquence
- Exécution de scripts (Vbs, CMS, PowerShell)
- Sauvegarde / Restauration des profils
- Activation de BitLocker
- Installation des pilotes



WADK (Windows Assessment and Deployment Kit)

Suite d'outils conçue par Microsoft pour le déploiement d'OS (anciennement WAIK).

Utilisation :

- **USMT** : Outil de migration Utilisateur (migration de données)
- **ACT** (Application Compatibility Toolkit) : Evaluation de la compatibilité des applications post-migration
- **DISM** : Outil de gestion d'image d'OS (gestion de pilotes, ...)
- **WinPE** : Environnement de préinstallation Windows (déploiement)
- **VAMT** (Volume Activation Management Tool) : permet l'activation de logiciels à l'aide de clé MAK ou KMS
- **Sysprep** : Initialisation d'OS pour une capture

[WADK](#)

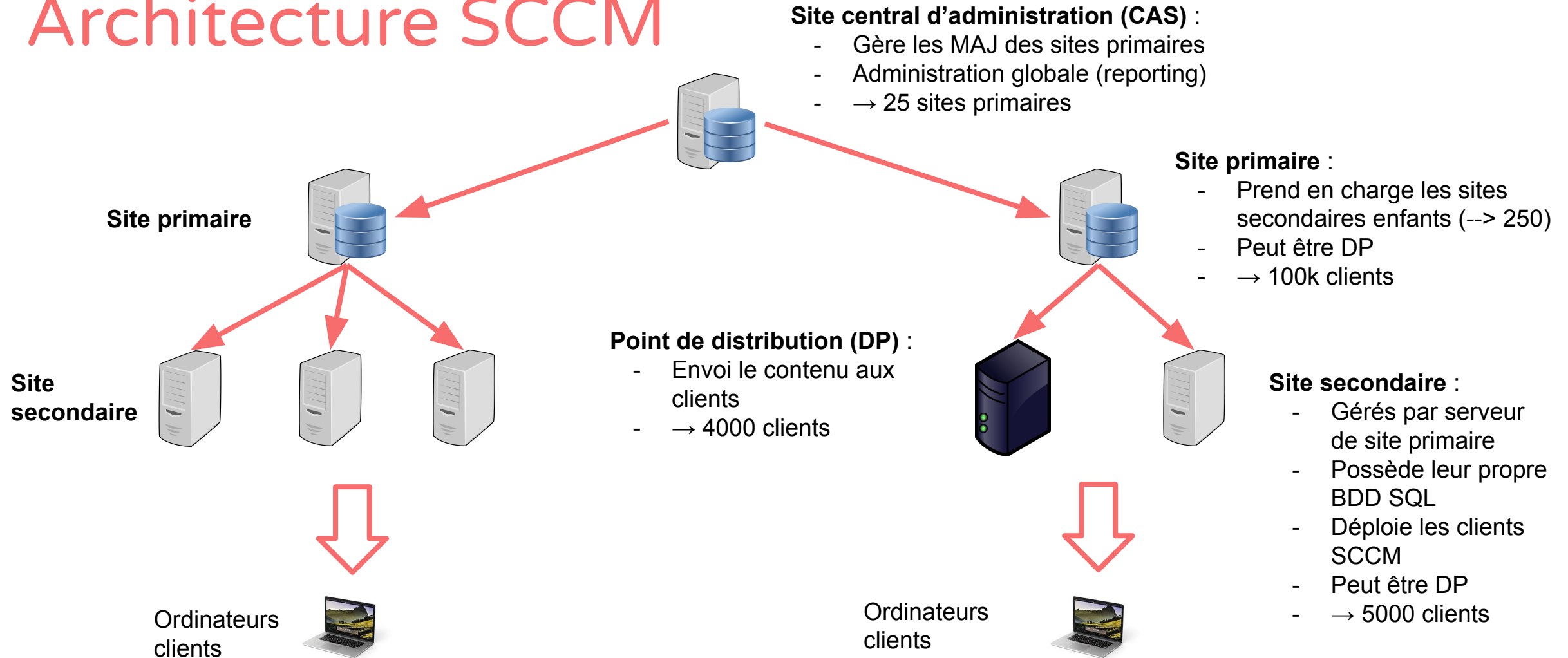


SCCM (System Center Configuration Manager)

- Logiciel de gestion de système (de la suite System Center) conçu par Microsoft, plutôt utilisé pour de grands parcs informatiques.
- Licence propriétaire.
- Contient WDS et MDT
- Déploiement d'OS complet par image **WIM**
- Autres fonctionnalités :
 - Prise de main à distance
 - Gestion de correctifs
 - Automatisation de tâches
 - Télédistribution d'applications
 - Inventaire matériel et logiciel
 - Gestion de la conformité
 - Administration des politiques de sécurité



Architecture SCCM



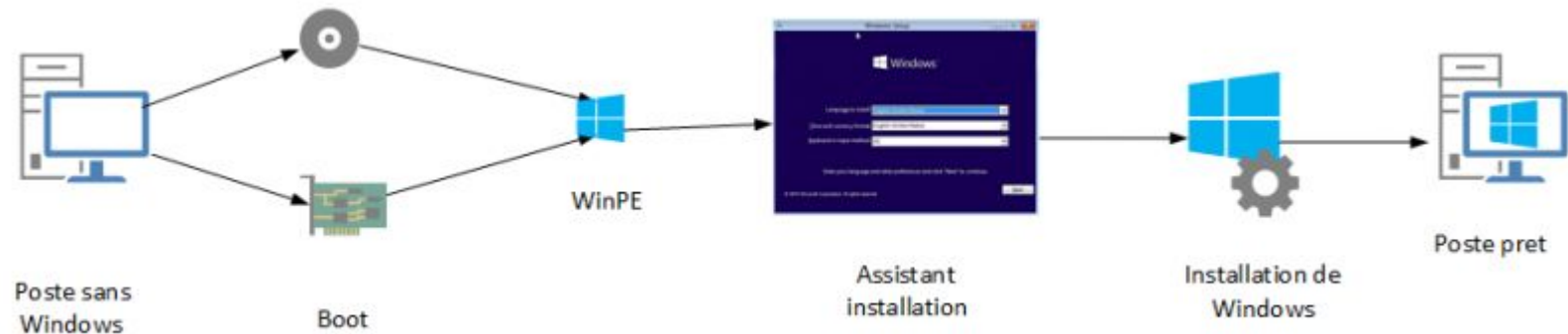


Le déploiement Windows



Préambule : déploiement standard

- Démarrage du poste sur un support bootable
- Chargement de WinPE
- Assistant d'installation de Windows
- Installation de Windows sur l'ordinateur





Le master

Le master est une image disque de référence.
Cette image est capturée à partir d'un ordinateur de référence.

3 types de master :

- **Thin image** :

Ne contient que l'OS. Les logiciels seront déployés plus tard par GPO, scripts, outils tiers, MDT, ...

- **Thick image** :

Contient l'OS et l'ensemble des logiciels nécessaires.

Doit être refaite à chaque mise à jour ou changement de logiciel.

- **Hybrid image** :

Contient l'OS avec les logiciels de base (antivirus, navigateur, bureautiques, ...)



Sysprep

Sysprep est l'outil qui va permettre de faire le “resceller” d'une image Windows afin d'avoir un master.

Ligne de commande à exécuter :

```
C:\Windows\System32\sysprep\sysprep.exe /oobe /generalize  
/shutdown
```

- ⇒ **/oobe** : Out-Of-Box Experience lance la séquence de personnalisation
- ⇒ **/generalize** : permet le déploiement sur d'autre type de matériel
- ⇒ **/shutdown** : éteint l'ordinateur après le sysprep

Après un sysprep il ne faut pas rallumer le PC !



WinPE (Windows Preinstallation Environment)

Noyau système léger d'un OS Windows.

- Existe depuis Windows XP
- Peut être exécuté à partir du réseau ou d'un support amovible
- Utilisé pour l'installation d'un Windows "complet"
- Créée pour remplacer MS-DOS, possède beaucoup plus de fonctionnalité
- Disponible pour **MDT** et **WDS**

Quelques commandes :

- **diskpart** : utilitaire de ligne de commande.
- **clean** : détruit toutes les partitions.
- **list disk** : affiche la liste des disques.
- **list volume** : affiche la liste des volumes de bases et dynamiques sur toutes les disques
- **create partition** : permet de créer des partitions.
- **create volume** : permet de créer des volumes.
- **active** : pour activer un volume (pour booter dessus)



PXE (Preboot Execution Environment)

Permet de démarrer à partir du réseau en récupérant une image d'OS. L'OS peut être utilisé ou installé.

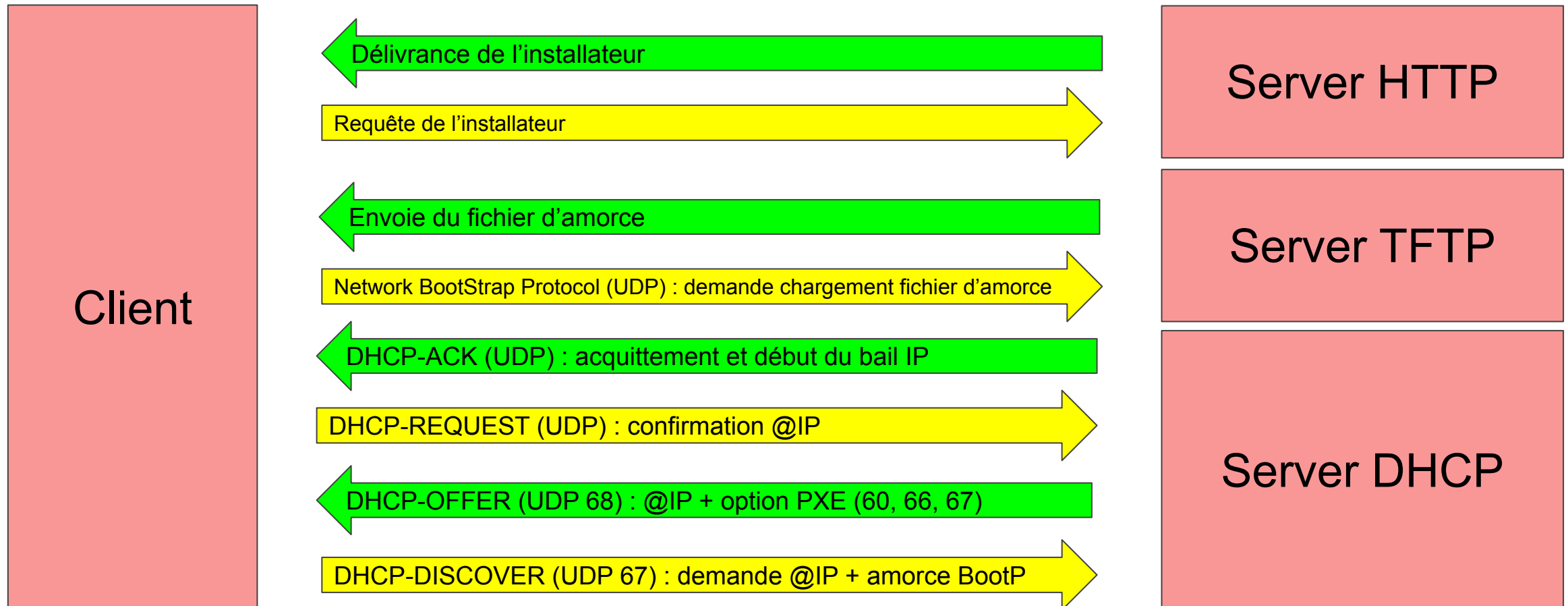
PXE n'est pas lié à l'environnement Windows. Par exemple, le projet Syslinux contient différents outils d'amorçage sur un OS Linux.

Le boot PXE se fait en 3 étapes principales :

1. Demande d'@IP et du fichier d'amorçage sur un serveur DHCP/BOOTP
2. Téléchargement du fichier à amorcer sur un serveur TFTP
3. Exécution du fichier à amorcer



Boot PXE





WIM (Windows Imaging Format)

Type de fichier image disque dur développé par Microsoft.

- Fichier de type .wim ou .swim
- Existe depuis Windows XP SP2
- Les fichiers et les métadonnées sont sur une partition, à la différence des fichiers .ghost ou .cue qui sont orienté secteurs
- Format d'image indépendant du matériel
- 1 fichier WIM peut contenir plusieurs images

Utilisation :

- Utilisable avec **WADK**, **MDT**, et **WinPE**
- images peuvent être montés ou rendu bootable



Gestion des images WIM

Outils :

- **ImageX** : Disponible sur WADK
- **DISM** : "Remplaçant" d'ImageX

Actions sur les fichiers WIM :

- **Mount/Unmount** : montage/démontage de l'image
- **Capture** : copie la structure de données vers un nouveau WIM
- **Append** : comme "capture" mais dans un WIM existant
- **Export** : Extrait une image dans un WIM vers un nouveau WIM
- **Delete** : Suppression d'une image dans un WIM
- **Info** : Affichage des métadonnées XML

Les fichiers **install.wim** et **boot.wim** (qui contient le WinPE) sont disponibles dans le dossier sources dans l'ISO Windows.



Ligne de commande DISM

Montage :

```
DISM /Mount-Wim /WimFile:Sources\fichier.WIM /index:N°Image  
/MountDir:DossierDestinationExistant
```

Enregistrement des modifications :

```
DISM /Unmount-Wim /MountDir:DossierDestinationExistant /commit
```



Structure de fichier WIM

Image 1

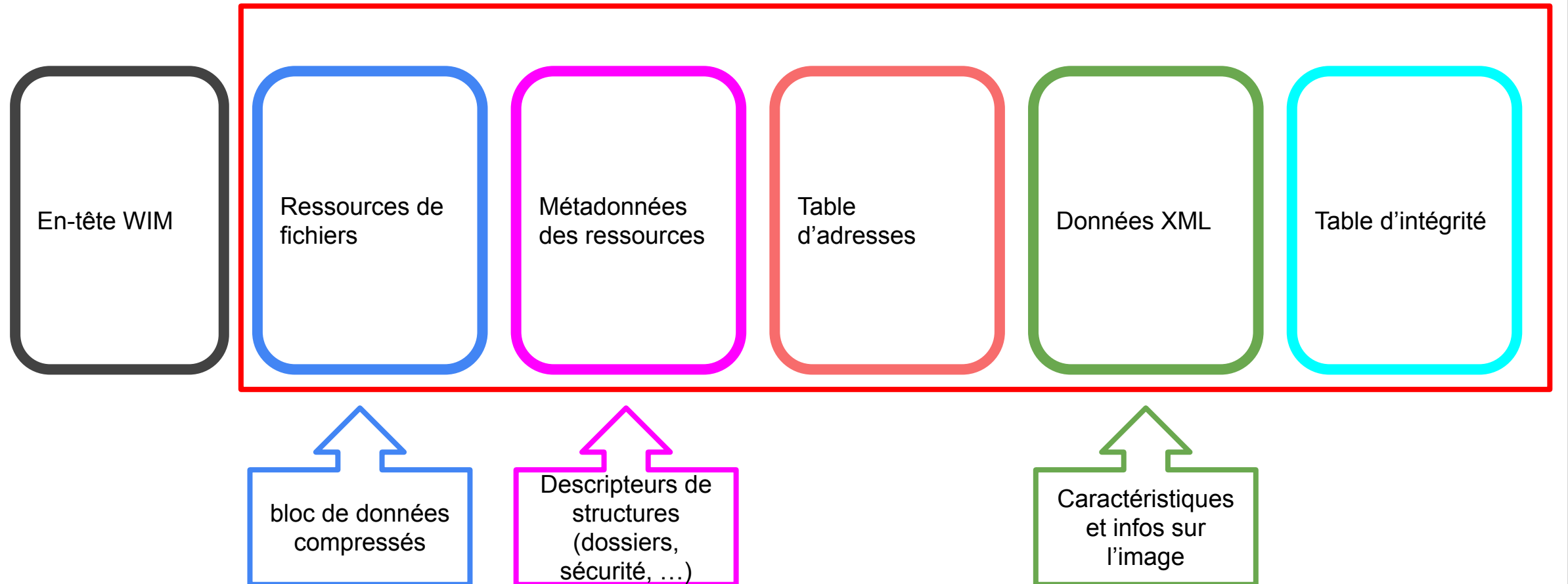
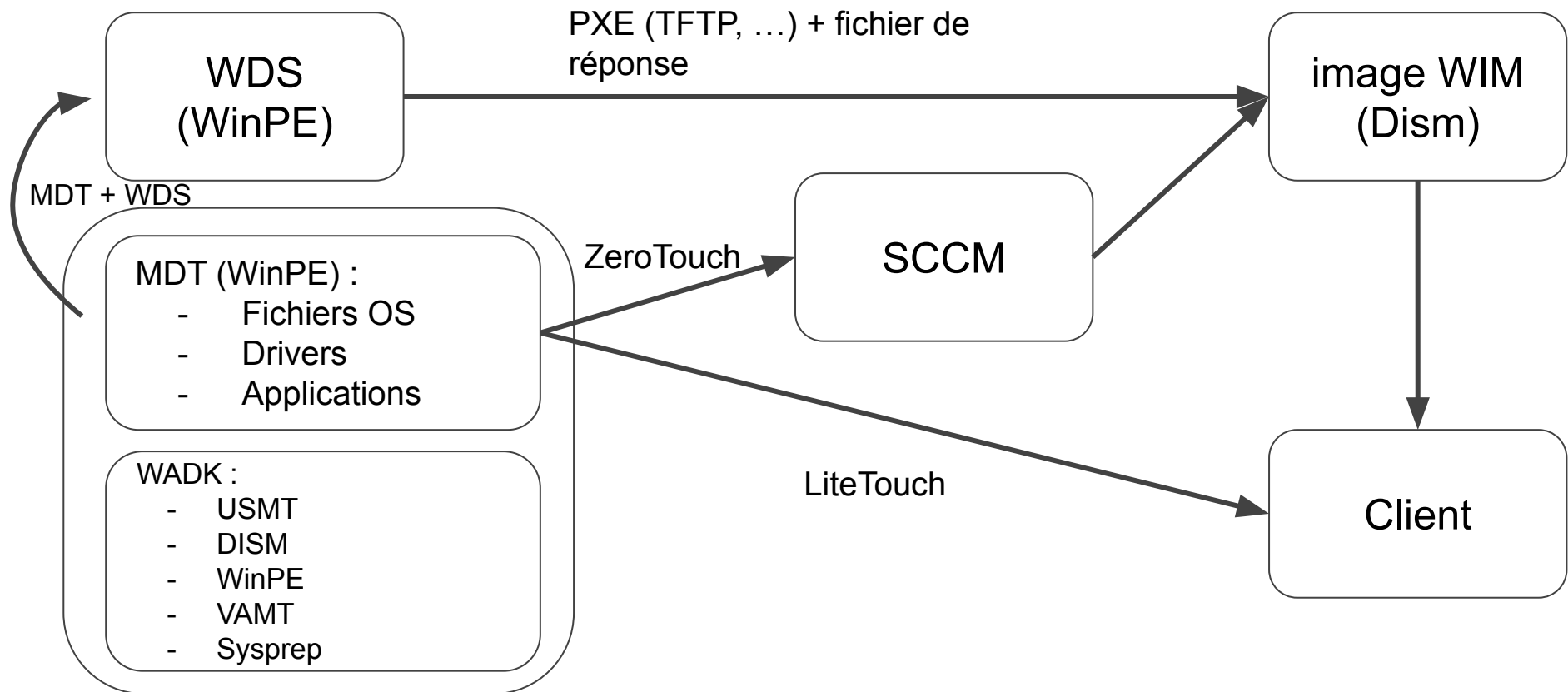




Schéma de synthèse





En conclusion

- Connaître les différences entre WDS, MDT, et SCCM
- Avoir une vision globale du processus de déploiement d'image Windows

